计算机组成原理

Computer Organization

2021. 秋

西安交通大学 计算机科学与技术学院

计算机组成原理课程组

http://corg.xjtu.edu.cn

Copyright ©2012 Computer Organization Group. All rights reserved.

课程概况

- **内容：** 所谓“计算机组成”，指计算机内部的逻辑组成和逻辑实现，各部件间的连接、通信、控制方式，以及信息的流动方式。
- **性质：** 计算机专业的专业基础课，介绍计算机的一般性原理和设计方法。
- **目的：** 建立专业基础。

Copyright ©2012 Computer Organization Group. All rights reserved.

讲述范围

“计算机组成原理”课程的教学大纲规定:

讲解单台计算机的完整硬件系统的基本组成原理与内部运行机制。

- 单台：非多核、多处理器结构，非多机系统。
- 基本：不一定是最高性能，最合理的组成，而是最基础的必要的组成部分。
- 完整：计算机整机，全部的硬件功能部件。

Copyright ©2012 Computer Organization Group. All rights reserved.

课程间关系

前导课程

数字电路

数字逻辑

汇编语言

→ **组成原理** →

后继课程

操作系统

系统结构

接口技术

Copyright ©2012 Computer Organization Group. All rights reserved.

教学内容组织方式

《计算机组成原理》的教学内容以计算机硬件知识为主，其组织方法有两种：

- 从里向外

  国内教学传统的组织方式，其特点是从计算机内部的关键部件CPU开始，按照CPU（中央处理器）→MM（主存）→ I/O（外设）的顺序，从内核向外围过渡讲述。讲法上由细到粗。

- 从外向里

  国外教学常用的组织方式，其特点是从计算机外围开始，按照I/O（外设）→ MM（主存）→ CPU（中央处理器）的顺序，从外围向内核过渡讲述。讲法上由粗到细。

我们基本采用第二种讲法！

Copyright ©2012 Computer Organization Group. All rights reserved.

教学内容组织

整个课程共分为如下四个模块：

- 第一个模块：由教材第1 章和第 2 章组成，首先介绍计算机系统的基本概念、基本组成、发展与应用等；然后介绍一般计算机指令系统的结构和特点。作为后续章节讨论的基础。以建立计算机组成的初步印象为目标。

- 第二个模块：由教材第3 章和第 4 章组成，主要讨论计算机硬件子系统中除 CPU 之外的部分，通过对主存储器和存储系统、总线结构和 I/O 系统的介绍，以建立初步的整机概念为目标。

Copyright ©2012 Computer Organization Group. All rights reserved.

教学内容组织（续）

- **第三个模块：**由教材第5 章和第 6 章组成，主要讨论计算机中的数据表示、运算方法和运算器的组成，以及CPU（中央处理器）数据通路的设计方法。**以建立CPU 的整体概念为目标。**

- **第四个模块：**由教材第7章组成，主要讨论计算机 CPU 中的核心部件 CU（控制单元）的组成，并通过对 CU 的结构特点及设计方法更加深入细致的讲解，完成整个计算机单机系统硬件的学习。**以最终建立起清晰的整机概念为目标。**

Copyright ©2012 Computer Organization Group. All rights reserved.

教学环节与成绩评定

- **课堂教学（48学时）**

  传授与接收知识的主渠道，要求尽量不缺课。期末闭卷考试，考试成绩占 70%。

- **课外作业**

  帮助理解和熟练掌握课堂教学内容的重要环节，应独立认真完成。作业及考勤占10%。请关注系统里的打卡。

- **教学实验（16学时）**

  属于设计型实验，有助于加深理解相关知识。要求实验结束后提交报告。实验环节占20%。

Copyright ©2012 Computer Organization Group. All rights reserved.

作业提交和发放

本课程每周二布置一次作业，要求每周按照指定的时间提交作业。

- 提交时间
  - 从第二周起
  - 每周二第3节课前交作业
- 发放时间
  - 从第三周起
  - 每周二第3节课前发作业

学校教务处规定：作业提交量少于2/3不得参加考试！

本课程规定：补交作业不能用于计算作业加分！

Copyright ©2012 Computer Organization Group. All rights reserved.

教材

指定教材

- 计算机组成与设计（第2版）

  王换招、张克旺、陈妍 编著，清华大学出版社，2021年8月

参考教材

- Computer organization and Design：

  The Hardware/Software Interface（Fifth Edition）

  David A. Patterson, John L.Hennessy

  机械工业出版社，2010
- 计算机组成原理（第2版）

  唐朔飞 编著，高教出版社，2009
- 计算机组成与结构（第2版）

  袁春风 主编，清华大学出版社，2015

Copyright ©2012 Computer Organization Group. All rights reserved.